خطة درس — للمعلم

القرار بالبيانات

علم البيانات، المستوى ٤، الدرس ٤

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سبّورة وطباشير أو أقلام، ورق وأقلام رصاص، هاتف أو جهاز لوحي فيه «درسي»، للمختبر

أهداف التعلّم

- نكتب سؤال بيانات واضحًا.
- نصمّم تجربة عادلة.
- نقرّر بالأرقام والأصوات.

النشاط: خطّط لتجربة عادلة

١. التمهيد (٥ دقائق): اطلب من الزملاء قاعدة مدرسية لم يختبرها أحد. كيف نعرف أنها تنجح؟
٢. الشرح (٨ دقائق): مرّ على السؤال والمقاييس والتجربة والمقارنة، واحسبوا الأثر معًا.
٣. التخطيط (١٥ دقيقة): تختار المجموعات سؤالًا حقيقيًا وتملأ خطة تجربة من صفحة.
٤. المشاركة (٧ دقائق): تعرض كل مجموعة خطتها في دقيقة، ويسأل الآخرون عن الأصوات الغائبة.
٥. الختام (٥ دقائق): اطلب من زميلين أن يقولا ما اكتشفناه في جملة فيها رقم. ثم وزّع بطاقة الخروج.

للنقاش

- ما مجموعة المقارنة لديكم؟
- آراء من ستسألون؟
- كيف ستشاركون نتيجة مخيّبة؟

بطاقة الخروج

- التجربة: ٢٠ ← ١٤. المقارنة: ١٩ ← ١٧. احسب الأثر.

جرّبها في المدرسة غدًا

أحضر سؤالًا مدرسيًا إلى اجتماع الزملاء، واتّفقوا على ما ستقيسونه قبل جمع أيّ شيء، وخطّطوا لتجربة صغيرة فيها مجموعة مقارنة عادلة.

أسئلة للتدريب — لك

القرار بالبيانات

علم البيانات، المستوى ٤، الدرس ٤

١ **تُظهر البيانات أن البدء المتأخر يقلّل التأخير. من يجب أن يتّخذ القرار النهائي؟**

○ البيانات ○ أهل المدرسة، بالبيانات والأصوات ○ الرسم

٢ **رتّب خطوات القرار المبني على البيانات.**

☐ أجرِ تجربة عادلة

☐ قرّروا وشاركوا النتائج

☐ اسأل المتأثّرين كيف سارت التجربة

☐ اكتب سؤالًا واحدًا واضحًا

☐ اتّفقوا على ما ستقيسونه

٣ **احسب أثر البدء المتأخر: انخفاض التأخير في فصول التجربة ناقص انخفاضه في الفصول الأخرى. واطبعه.**

```
trial_before = 12
trial_after = 5
other_before = 11
other_after = 10
effect = trial_before - trial_after
print(effect)
```

اكتب برنامجك:

٤ **لماذا نقرّر ما سنقيسه قبل جمع البيانات؟**

○ لأن الرسوم تحتاجه ○ لتوفير الورق ○ حتى لا ينتقي أحد الأرقام التي تعجبه بعد ذلك

٥ **إذا رجّحت الأرقام تغييرًا بوضوح، فلم تعد آراء الأهالي والتلاميذ مهمة.**

○ صح ○ خطأ

✎ **أيّ قرار في مدرستك اتُّخذ بحدس كان يمكن أن تختبره تجربة عادلة صغيرة؟**

تحقّق من إجاباتك

القرار بالبيانات

علم البيانات، المستوى ٤، الدرس ٤

١ **أهل المدرسة، بالبيانات والأصوات**

البيانات توضّح، والناس يزنونها ويقرّرون.

٢ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ٥، ٤، ١، ٢**

ثبّت السؤال والمقاييس أولًا، حتى لا يُطوَّع الدليل ليناسب رغبة.

٣

```
trial_before = 12
trial_after = 5
other_before = 11
other_after = 10
effect = (trial_before - trial_after) - (other_before - other_after)
print(effect)
```

انخفض التأخير ٧ في فصول التجربة وا على أيّ حال في الأخرى، فيفسّر التغيير نفسه نحو ٦ تأخيرات أقل في الأسبوع.

٤ **حتى لا ينتقي أحد الأرقام التي تعجبه بعد ذلك**

تثبيت المقاييس أولًا يحفظ أمانة التجربة.

٥ **خطأ**

تكشف الأصوات تكاليف تفوّتها الأرقام، والناس يزنون الأمرين.